Higher Education Diploma in Software Engineering with emphasis in Web Programming
June 2026

urn:nbn:se:bth-29699



AI-baserat SOP- och beslutsstöd för restaurangpersonal

Jakob Holmström

Faculty of Computing, Blekinge Institute of Technology, 371 79 Karlskrona, Sweden

This thesis is submitted to the Faculty of Computing at Blekinge Institute of Technology in partial fulfilment of the requirements for the degree of Higher Education Diploma in Software Engineering with emphasis in Web Programming. The thesis is equivalent to 10 weeks of full time studies.

The authors declare that they are the sole authors of this thesis and that they have not used any sources other than those listed in the bibliography and identified as references. They further declare that they have not submitted this thesis at any other institution to obtain a degree.

Contact Information:
Author(s):
Jakob Holmström
E-mail: jahl24@student.bth.se

University advisor:
Mr Diego Navarro
Department of Computer Science

Faculty of Computing
Blekinge Institute of Technology
SE–371 79 Karlskrona, Sweden

Internet : www.bth.se
Phone : +46 455 38 50 00
Fax : +46 455 38 50 57

Abstract

Background. Restaurant employees work in one of the most demanding service environments which is characterized by high workload, staff shortages and role overload. Standard operating procedures exist to ensure consistency and quality but research shows that compliance with these decreases under work pressure. Meanwhile, existing AI solutions in the restaurant industry primarily target guests and administrative tasks rather than supporting frontline staff in their daily work.
Objectives. This study investigates how a large language model based system can support restaurant staff with standard operating procedures and decision support in real time, and how staff experience the usability, reliability and usefulness of such a system in practice.
Methods. Using a qualitative single case study combined with design science methodology, a web application was developed and evaluated at the restaurant Boca in Spain. Data were collected through semi-structured interviews and observations with four participants across three phases.
Results. The system functioned as an augmentation tool that made documented routines accessible at the moment they were needed, reducing dependence on colleagues and increasing staff autonomy. The reliability of responses was identified as the most critical factor for the system´s practical value. Key limitations included the absence of hands-free interaction, situational stress reducing usage during peak periods and the administrative burden of maintaining system content.
Conclusions. A large language model based system has potential as a meaningful support tool for restaurant staff, provided that identified technical and contextual challenges are addressed in future iterations. The study confirms augmentation as a suitable interaction model in service environments characterized by high task variation, decision-making and non-codified knowledge.

Keywords: Restaurant industry, standard operating procedures, large language models, human-AI augmentation, decision support

Sammanfattning

Bakgrund. Restaurangpersonal arbetar i en av de mest krävande servicemiljöer som finns, präglad av hög arbetsbelastning, personalbrist och rollöverbelastning. Standardiserade arbetsrutiner finns för att säkerställa konsekvens och kvalitet men forskning visar att följsamheten minskar under arbetstryck. Befintliga AI-lösningar riktar sig primärt mot gäster och administrativa uppgifter snarare än mot stöd för servicepersonal i det dagliga arbetet.
Syfte. Studien undersöker hur ett LLM-baserat system kan stödja restaurangpersonal med standardiserade arbetsrutiner och beslutsstöd i realtid, samt hur personalen upplever användbarheten, tillförlitligheten och nyttan av ett sådant system i praktiken.
Metod. En kvalitativ enkelfallstudie kombinerad med design science-metodiken genomfördes på restaurangen Boca i Spanien. En webbapplikation utvecklades och utvärderades genom semistrukturerade intervjuer och observationer med fyra deltagare fördelade över tre faser.
Resultat. Systemet fungerar som ett augmentationsverktyg som gjorde dokumenterade arbetsrutiner tillgängliga i det ögonblick de behövdes, minskade beroendet av kollegor och ökade personalens självständighet. Svarens tillförlitlighet identifierades som den mest kritiska faktorn för systemets praktiska nytta. Centrala begränsningar var avsaknaden av handsfree-interaktion, att stress under arbetstoppar minskade användandet och den administrativa bördan av att underhålla systemets innehåll.
Slutsatser. Ett LLM-baserat system har potential att fungera som ett meningsfullt stödverktyg för restaurangpersonal, förutsatt att identifierade tekniska och arbetsrelaterade utmaningar adresseras i kommande iterationer. Studien bekräftar augmentation som lämplig interaktion i servicemiljöer som kännetecknas av hög variation, beslutsfattande och erfarenhetsbaserad kunskap.

Nyckelord: Restaurangbranschen, standardiserade arbetsrutiner, stora språkmodeller, human-AI augmentation, beslutsstöd

Innehåll

Abstract i

Sammanfattning iii

1 Introduktion 1
- 1.1 Bakgrund . . . 1
- 1.2 Syfte och problemformulering . . . 2
  - 1.2.1 Forskningsfrågor . . . 2
  - 1.2.2 Avgränsningar . . . 3
- 1.3 Disposition . . . 3

2 Relaterat arbete 5
- 2.1 Human-AI samarbete . . . 5
- 2.2 LLM & SOP:er . . . 5
- 2.3 SOP:er i restaurangmiljö . . . 5
- 2.4 Restaurangbranschen . . . 6
- 2.5 AI i restaurangbranschen . . . 6
- 2.6 AI som lärverktyg på arbetsplatsen . . . 6
- 2.7 Sammanfattning . . . 7

3 Metod 9
- 3.1 Forskningsdesign . . . 9
- 3.2 Urval och deltagare . . . 10
- 3.3 Systemutveckling . . . 10
  - 3.3.1 Systemarkitektur . . . 10
  - 3.3.2 Iterativ utveckling . . . 11
  - 3.3.3 Backend . . . 12
  - 3.3.4 Databas . . . 12
  - 3.3.5 Frontend . . . 13
  - 3.3.6 Infrastruktur . . . 13
  - 3.3.7 Säkerhet . . . 14
- 3.4 Datainsamling . . . 14
  - 3.4.1 Intervjuer . . . 14
  - 3.4.2 Observationer . . . 16
- 3.5 Dataanalys . . . 16
- 3.6 Validitet och reliabilitet . . . 16

4 Resultat och Analys **17**
4.1 Fas 1 - Innan systemet . . . 17
4.1.1 Informationshantering och nuvarande rutiner . . . 17
4.1.2 Kunskapsluckor och konsekvenser . . . 17
4.2 Fas 2 - Efter första testperioden . . . 18
4.2.1 Första intryck och initiering . . . 18
4.2.2 Tillförlitlighet och interaktionskvalitet . . . 19
4.2.3 Inverkan på arbetsflödet . . . 19
4.3 Fas 3 - Slutlig utvärdering . . . 20
4.3.1 Förbättringar jämfört med fas 2 . . . 20
4.3.2 Självständighet . . . 20
4.3.3 Kvarstående begränsningar . . . 21
4.3.4 Framtida potential och risker . . . 22
4.4 Sammanfattning . . . 23

5 Diskussion **25**
5.1 Systemets stöd för SOP:er och beslutsstöd . . . 25
5.2 Personalens upplevelse . . . 26
5.3 Utmaningar och begränsningar . . . 28
5.4 Metoddiskussion . . . 30

6 Slutsats och framtida forskning **33**
6.1 Slutsats . . . 33
6.2 Framtida forskning . . . 33

A Observationsguide **37**

Figurer

3.1 Systemarkitektur 11

Tabeller

3.1 Deltagare i studien - Person 4 saknar erfarenhet från restaurangbranschen men har tidigare erfarenhet av chefsrollen i andra yrken. 10

Kapitel 1

Introduktion

1.1 Bakgrund

Restaurangbranschen kännetecknas ofta av stressig arbetsmiljö, högt arbetstempo, begränsade resurser och personalbrist. Personalen förväntas även att utföra arbetsuppgifterna snabbt och felfritt för att säkerställa en hög kundnöjdhet, vilket skapar stress och hög belastning för arbetarna, visar Seyitoglu et al. [16]. I den arbetsmiljön krävs det att personalen utför arbetet strukturerat och konsekvent. Vidare lyfter Can och Kilicalp [6] fram hur personal i restaurangbranschen blir tilldelade för många arbetsuppgifter och får för mycket ansvar. Konsekvensen av denna rollöverbelastning leder till emotionell utmattning och arbetsalienation, vilket ytterligare förstärks av stress.

Standardiserade arbetsrutiner (Standard Operating Procedures, SOP:er) är enligt Bashatah och Sherry [1] detaljerade steg-för-steg-instruktioner som styr hur arbetsuppgifter ska utföras i en verksamhet. Syftet är att säkerställa effektivitet, kvalitet och säkerhet i det dagliga arbetet oavsett vem som utför uppgiften. I restaurangbranschen används SOP:er för att standardisera allt från mathantering och hygienrutiner till kundbemötande, vilket är särskilt viktigt i en miljö präglad av hög personalomsättning och varierande erfarenhet hos personalen. Ransun et al. [14] visar att SOP:er hamnar lägre ner i prioriteringslistan när personalen står under ett högt arbetstryck. Ransun et al. visar även att trots personalens träning och genomgång av SOP:er behövs aktivt stöd och övervakning av arbetsledningen för att implementera dessa fullt ut. En möjlig lösning på dessa problem kan vara användningen av artificiell intelligens (AI).

Under de senaste åren har AI integrerats i stora delar av vårt samhälle, vilket gjort att en oro byggts upp om att AI kommer att ersätta människors arbeten. Däremot visar Jarrahi [10] att organisationer gynnas av att fördela arbetsuppgifter mellan AI och människan i beslutsfattande processer, där AI ansvarar för rutinmässiga uppgifter medan människan står för det kreativa arbetet såsom kundbemötande. Detta synsätt kallas augmentation och beskriver hur AI förstärker och utökar människans förmåga snarare än ersätter den. Vidare visar Irons et al. [9] att augmentation och samarbete mellan människor och AI är lämpligt när arbetsuppgifterna karakteriseras av hög variation, kräver beslutsfattande och involverar erfarenhetsbaserad kunskap. Dessa egenskaper passar väl in i personalens restaurangarbeten. Tekniskt har Bashatah och Sherry [1] påvisat att Large Language Models (LLM) kan analysera och klassificera SOP:er, vilket motiverar en teknisk genomförbarhet för LLM med SOP-innehåll. LLM är maskininlärningsmodeller som är tränade med djupinlärning för att utföra

olika uppgifter såsom textgenerering, översättning och frågesvar via chattbot.

Befintliga AI-lösningar på marknaden riktar sig främst till gäster i exempelvis chattbottar för beställningar eller automatiserar administrativa uppgifter såsom bokningar, löner och prognoser enligt Blöcher och Alt [3]. Trots den snabba utvecklingen av AI finns det luckor i forskningen. Rawinski och Jo [15] har forskat på LLM-genererade manualer för anställda i små familjerestauranger, men studier i hur ett LLM-baserat system kan vara ett stöd i realtid för personal i sitt dagliga arbete saknas.

Detta arbete genomförs i samarbete med Boca, en nyöppnad familjerestaurang i Spanien. Som så många andra mindre verksamheter arbetar de med begränsade personalresurser och stram ekonomi samtidigt som kravet på konsekvent service och korrekt utförande av arbetsuppgifter är högt. Utmaningar för restaurangen ligger i att säkerställa att SOP:er följs under högt arbetstryck vilket återspeglar de problem som Ransun et al. [14] identifierat. Samtidigt saknar Boca resurser och tid för den typ av upplärning och kontinuerlig övervakning från ledningens sida som Ransun et al. betonat som nödvändigt. Detta gör Boca till en lämplig organisation för att undersöka om tekniska lösningar kan fungera som ett komplement till personalen.

1.2 Syfte och problemformulering

Studiens syfte är att undersöka hur LLM kan stödja personalen med SOP:er och beslutsstöd i realtid, samt utvärdera hur personalen upplever och använder stödet i praktiska arbetssituationer. Genom att tillhandahålla snabb och lättillgänglig information, inklusive röstbaserad interaktion för hands-free användning, har detta system potential att hantera en del av de utmaningar som Ransun et al. [14] identifierat. På så sätt kan det bidra till att minska fel och stress samt öka precisionen i arbetsutförandet och servicekvaliteten.

Studien bidrar till förståelsen av ett human-AI samarbete i servicebranschen genom att undersöka hur augmentation-principen praktiskt fungerar i en servicemiljö. För Boca ger denna studie ett potentiellt sätt att förbättra och effektivisera deras arbetsflöde samt spara resurser. Det skulle underlätta vid introduktion av nyanställda samt minska beroendet av erfaren personal för upplärning och bevakning. För restaurangbranschen kan studien visa på nya sätt att använda AI för personalen snarare än att ersätta dem.

1.2.1 Forskningsfrågor

- RQ1: Hur kan en AI-baserad webbapplikation stödja restaurangpersonal med SOP:er och beslutsstöd i det dagliga arbetet? Denna fråga besvaras genom design och implementering av systemet och adresserar det identifierade forskningsgapet om bristen av LLM-baserade system som stöd för restaurangpersonal i realtid.

- RQ2: Hur upplever restaurangpersonal användbarheten, tillförlitligheten och nyttan av ett AI-baserat beslutsstöd i sitt dagliga arbete? Frågan besvaras genom semi-strukturerade intervjuer med personalen efter testperioden och belyser användarens perspektiv vilket är centralt i systemets värde.

- RQ3: Vilka utmaningar och begränsningar uppstår när restaurangpersonal använder AI-baserade system för SOP och beslutsstöd i praktiken? Frågan besvaras genom semi-strukturerade intervjuer och observationer och identifierar praktiska hinder och begränsningar som uppstår i verkliga arbetssituationer.

1.2.2 Avgränsningar

Arbetet avgränsas till undersökning av att använda en artificiell intelligens som SOP- och beslutsstöd för restaurangpersonal i en mindre verksamhet. Undersökningen gäller endast restaurangen Boca och är därför inte generaliserbar till hela restaurangbranschen. Antalet deltagare i undersökningen är begränsad till Bocas personal. Studien utvärderar inte långsiktig användning av systemet då testperioden är begränsad till en kortare period. Studien begränsas till de SOP:er som Boca etablerat vid tidpunkten för studien. Arbetet fokuserar endast på intern användning av restaurangpersonal och omfattar inte AI-baserad kundinteraktion eller självbetjäningslösningar för beställning. Den tekniska lösningen som utvecklats är en prototyp och därför inte avsedd för fullskalig drift i produktionsmiljö. Systemet exekverar AI-modellen lokalt och servern kräver internetuppkoppling för att vara tillgänglig för personalen. Avancerade analyser, såsom prognoser och inköp baserade på historisk data ingår inte i studien. Systemet använder en typ av AI-modell och kommer inte jämföra olika resultat mellan olika LLM:er. AI-modellen kommer endast användas på svenska och modellen är inte finjusterad eller anpassad till restaurangmiljö eller SOP-hantering. Systemet hanterar begränsad persondata i form av användarnamn, lösenord och användar-ID. En fullständig GDPR-analys samt säkerhetsaspekter såsom tvåfaktorsautentisering ingår inte i studien.

1.3 Disposition

Denna uppsats har strukturerats på följande vis: I kapitel 2 ges en översikt av tidigare forskning och hur de relaterar till denna studie. Kapitel 3 beskriver utformningen av studiens metod och tillvägagångssätt. Kapitel 4 redovisar studiens resultat och analys utifrån de tre forskningsfrågorna. Kapitel 5 diskuterar och utvärderar resultatet i förhållande till tidigare forskning. I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser och förslag till framtida forskning.

Kapitel 2

Relaterat arbete

2.1 Human-AI samarbete

Jarrahi [10] demonstrerar att AI kan förstärka människors förmåga i beslutsfattande snarare än att ersätta den. Detta är relevant för denna studie då systemet är utformat som ett komplement till personalen på Boca snarare än en ersättare. I situationer som karaktäriseras av osäkerhet, komplexitet och tvetydighet kompletterar AI och människan med varandra där AI tillhandahåller realtidsinformation och analyserar data medan människan tar intuitiva beslut och genomdriver lösningar. Dessa situationer är vanliga i restaurangmiljön. Vidare visar Irons et al. [9] att valet mellan automation, augmentation och samarbete mellan människan och AI baseras på arbetsuppgifternas egenskaper. Studien identifierar 18 faktorer för att välja lämplig interaktion mellan människa och AI varav de faktorer som är mest relevanta för restaurangarbete är beslutsfattande, hög variation i arbetsuppgifter, erfarenhetsbaserad kunskap, hög arbetsbelastning och behovet av effektivitet. Sammantaget motiverar dessa faktorer valet av augmentation som interaktion i denna studie.

2.2 LLM & SOP:er

Bashatah och Sherry [1] visar att LLM chattbottar kan analysera och klassificera SOP-steg med upp till 80% noggrannhet och därav påvisar det att LLM kan förstå och hantera SOP-innehåll. Även om den studien genomfördes inom flygbranschen kan resultatet motivera en teknisk genomförbarhet att använda LLM och SOP:er i denna studie.

I studien av Rawinski och Jo [15] undersöker de möjligheten att använda LLM för att skapa personalhandböcker för en familjerestaurang. De påvisar att LLM kan generera relevant innehåll men studien identifierar dock begränsningar såsom generiskt innehåll. Till skillnad från Rawinski och Jo fokuserar denna studie på realtidsstöd snarare än dokumentskapande.

2.3 SOP:er i restaurangmiljö

Ransun et al. [14] undersöker hur SOP:er i restaurangmiljön effektiviserar arbetet för personalen samt ökar kundnöjdheten. De identifierar begränsningar hur följsamheten av SOP:er fungerar i praktiken och menar på att den minskar under högt arbetstryck och att rätt träning och ständig övervakning från arbetsledare krävs för

att upprätthålla dessa. Denna studie försöker adressera de identifierade problemen genom att tillhandahålla realtidsstöd för personalen som komplement till traditionell övervakning.

2.4 Restaurangbranschen

I Seyitoglu et al. [16] genomfördes intervjuer av restaurangpersonal och chefer i 7 olika städer där de lyfte fram utmaningar i branschen. Några av dessa utmaningar identifierades som hög stress i förhållande till ansvar, arbetsuppgifter och brist på stöd samt hög personalomsättning. Dessa utmaningar är relevanta för denna studie då de bekräftar den ansträngande arbetsmiljön som Bocas personal arbetar i. Vidare lyfter Seyitoglu et al. att arbetsgivare i branschen är motvilliga till att spendera tid och pengar på fortsatt träning, vilket denna studie försöker lösa genom ett realtidsstöd.

Can och Kilicalp [6] kompletterar Seyitoglu et al. genom en kvantitativ undersökning som påvisar ett tydligt sambandet mellan rollöverbelastning, stress och emotionell utmattning. Detta stärker tesen att ett tekniskt stöd behövs för personalen i restaurangbranschen.

2.5 AI i restaurangbranschen

Blöcher och Alt [3] undersöker AI-lösningar i restaurangbranschen. De påvisar att de lösningar som finns i dagsläget främst inriktar sig på administrativa uppgifter och gäster. Stöd för servicepersonal i deras dagliga arbete saknas, vilket skapar utrymme för augmenterade lösningar som kan komplettera personalen.

Csapody et al. [7] undersöker restaurangchefernas attityder och perspektiv på AI-lösningar kopplade till gäster vilket understryker att befintlig forskning fokuserar på gästinriktad AI snarare än stöd för personalen i det dagliga arbetet.

2.6 AI som lärverktyg på arbetsplatsen

Martinez Marroquin och Senadji [13] undersöker hur ChatGPT kan användas som ett lärverktyg för informellt lärande på arbetsplatsen och de identifierar funktionella krav som teknologin bör uppfylla. Krav som kontinuerlig tillgänglighet, responsivitet på arbetsutmaningar i realtid och situationsbaserat lärande är centrala. Systemet i denna studie uppfyller dessa krav samt adresserar en av begränsningarna av ChatGPT som identifieras i deras studie, nämligen avsaknaden av domänspecifikt innehåll genom att förse AI-modellen med Bocas egna SOP:er vid varje förfrågan.

Kodom-Wiredu et al. [11] påvisar att 70-90% av lärandet på arbetsplatsen sker informellt där restaurangbranschen är ett tydligt exempel där informellt lärande utgör en stor del av kompetensutvecklingen. Detta stärker relevansen av ett LLM-baserat lärverktyg i restaurangmiljö vilket denna studie undersöker.

2.7 Sammanfattning

Tidigare forskning visar att AI har potential att utöka människans förmåga i beslutsfattande situationer snarare än att ersätta dem, även att augmentation är en lämplig interaktion med AI i arbetsmiljöer som kännetecknar hög variation och behov av beslutsfattande. Det har även påvisats att LLM kan hantera och analysera SOP:er, dock har tidigare studier fokuserat på dokumentskapande snarare än realtidsstöd. Vidare har LLM-baserade konversationsagenter visat sig kunna vara lämpliga för informellt lärande på arbetsplatsen vilket är relevant för restaurangbranschen då den präglas av informellt lärande. Restaurangmiljön kännetecknas av hög arbetsbelastning och stress vilket försvårar följsamheten av SOP:er under belastningstoppar. Därav krävs kontinuerligt stöd och övervakning av arbetsledare. Befintliga AI-lösningar i restaurangbranschen inriktar sig främst till administrativa uppgifter och gäster vilket påvisar avsaknaden av stöd för servicepersonal med AI-lösningar.

Denna studie utforskar det identifierade gapet genom att undersöka hur ett LLM-baserat system kan ge realtidsstöd för restaurangpersonal med SOP:er. Studien adresserar även de utmaningar som restaurangbranschen står inför genom en möjlighet att underlätta för personalen under högt arbetstryck samt förbättra kundnöjdheten som uppstår vid fullföljda SOP:er. Systemet adresserar även en av de begränsningar som finns hos generella LLM-system genom att förse modellen med domänspecifikt innehåll från Bocas arbetsrutiner vid varje förfrågan.

Kapitel 3

Metod

3.1 Forskningsdesign

Denna studie är en kvalitativ enkelfallstudie och den genomförs som en utforskande fallstudie. Det enskilda fallet som undersöks är utvecklingen och personalens användning av det LLM-baserade systemet med restaurangen Boca som kontext. Enligt Baxter och Jack [2] är en kvalitativ fallstudie lämplig när studien fokuserar på 'hur' och 'varför' frågor för att förklara verkliga händelser vilket är svårt att få svar på genom experiment eller enkäter. Studien siktar på att se hur personalen på Boca faktiskt använder systemet i det dagliga arbetet i restaurangmiljö vilket hade varit svårt att studera isolerat utan miljön som kontext. En utforskande fallstudie är lämplig där det saknas ett färdigt facit eller tydliga förväntade resultat och därav passar den in på denna studie där tanken är att utveckla en ny arbetsprocess som inte blivit testad tidigare. **RQ1** - 'Hur kan en AI-baserad webbapplikation stödja restaurangpersonal med SOP:er och beslutsstöd i det dagliga arbetet?' är en forskningsfråga som visar att en sådan metod är lämplig i detta fall då det är en 'hur' fråga som inte har något förväntat resultat. **RQ2** - 'Hur upplever restaurangpersonal användbarheten, tillförlitligheten och nyttan av ett AI-baserat beslutsstöd i sitt dagliga arbete?' faller även under samma kriterium som tidigare fråga då den inte har ett förväntat resultat och utforskar 'hur' något sker. Valet av kvalitativ fallstudie lämpar sig till detta fall då den kommer åt den mänskliga upplevelsen, något som kvantitativ data missar. Att förstå varför personalen upplever något på ett visst sätt kräver djupgående intervjuer snarare än siffror och statistik. **RQ3** -'Vilka utmaningar och begränsningar uppstår när restaurangpersonal använder AI-baserade system för SOP och beslutsstöd i praktiken?' handlar om att förstå praktiska utmaningar i den verkliga miljön som kan uppstå vid användningen av systemet vilket en kvalitativ metod kan fånga upp.

Enligt Hevner et al. [8] är 'Design science' ett forskningsparadigm inom informationssystem som syftar till att skapa nya innovativa artefakter för att lösa problem. Paradigmet ställer sju krav för att säkerställa att arbetet utgör vetenskapligt bidrag snarare än en produktutveckling. Denna studie följer paradigmet genom att utveckla ett innovativt LLM-baserat system som löser avsaknaden av realtidsstöd med SOP:er för restaurangpersonal. Artefakten utvärderas genom intervjuer och observationer, itereras genom två versioner av systemet för att förbättra artefakten och bidrar till det forskningsgap som identifierades i området.

Genom att kombinera design science-metodiken med en kvalitativ fallstudie kan studien både utvärdera systemet som en problemlösande artefakt och undersöka djup-

gående hur den fungerar praktiskt för personalen i den specifika arbetsmiljön hos Boca.

3.2 Urval och deltagare

Deltagare	Roll	Ålder	Erfarenhet (Restaurang)
Person 1	Medarbetare	17	0 år
Person 2	Medarbetare	21	1 år
Person 3	Chef/Ägare	26	6 år
Person 4	Chef/Ägare	29	0 år

Tabell 3.1: Deltagare i studien - Person 4 saknar erfarenhet från restaurangbranschen men har tidigare erfarenhet av chefsrollen i andra yrken.

Dessa deltagare valdes ut i studien då de utgör hela personalstyrkan på Boca och dagligen arbetar med eller ansvarar för SOP:er. Trots ett begränsat antal deltagare är detta lämpligt för en kvalitativ fallstudie då målet är en djup förståelse snarare än statistisk generalisering enligt Baxter och Jack [2]. Med en såpass begränsad personalstyrka blir urvalet ett målstyrt urval. Det som stärker urvalet är att den familjestyrda restaurangen täcker alla arbetsområden och cheferna även deltar i det dagliga arbetet, något som sällan förekommer i större verksamheter. Detta möjliggör att flera perspektiv på systemets användning och nytta täcks in.

Deltagarna informerades om studien och gav sitt samtycke, deras identiteter anonymiserades i rapporten. Datan som samlas in används endast i forskningsändamål.

3.3 Systemutveckling

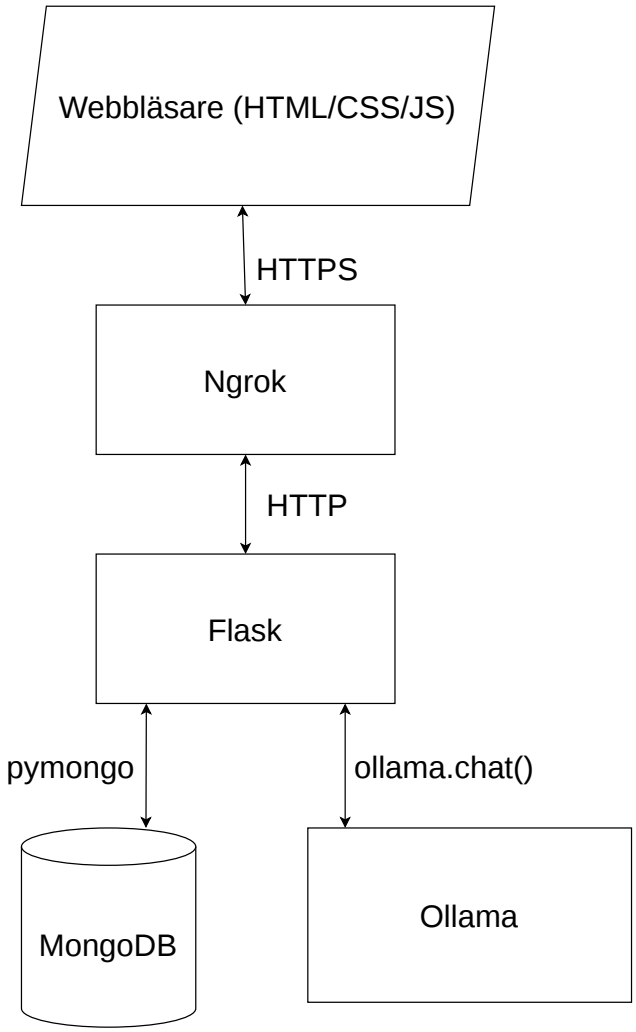
Systemet är utvecklat som en webbapplikation enligt arkitekturmönster Model-View-Controller (MVC) och den består av en Flask-baserad backend i Python, MongoDB som databas samt ett webbaserat röstgränssnitt. Webbapplikationen tillhandahålls via Ngrok och är tillgänglig för personalen genom en webbläsare på mobil, surfplatta eller dator.

3.3.1 Systemarkitektur

Som en central del av designprocessen är systemet strukturerat utifrån MVC-mönstret. Valet av denna arkitektur gjordes för att skapa en tydlig separation mellan systemets logik (Model), användargränssnitt (View) och styrning (Controller). Genom att implementera MVC-arkitekturen skapades en flexibel artefakt där användargränssnittet kunde itereras och anpassas baserat på de krav och feedback som getts av restaurangpersonalen på Boca.

Systemets backend är utvecklad i Python med ramverket Flask medan datalagringen hanteras av NoSQL-databasen MongoDB. Systemets frontend inkluderar HTML och Bootstrap för layout och design(CSS) samt ett webbaserat röstgränssnitt utvecklat i JavaScript. Kommunikationen mellan användaren och servern sker

via Ngrok för att tillhandahålla en säker HTTPS anslutning vilket möjliggör åtkomst från mobila enheter och datorer utan en dedikerad webbserver. Flask hanterar applikationslogiken och kommunicerar med MongoDB via pymongo samt med språkmodellen 'mistral:latest' via Ollama, för AI-genererade svar. En övergripande bild av systemarkitekturen visas i Figur 3.1



Figur 3.1: Systemarkitektur

3.3.2 Iterativ utveckling

Under utvecklingsprocessen testades systemet av personalen på Boca vilket är i linje med design science-metodiken 'build and evaluate' [8]. Genom att kontinuerligt förbättra artefakten baserat på utvärderingarna i den verkliga miljön säkerställdes systemets nytta. Feedbacken som genererades från intervjuer och observationer låg till grund för iterativa förbättringar av systemet såsom tekniska justeringar av röstgränssnittets uppläsningshastighet, optimering av språkmodellen för att minimera

hallucinationer samt utvecklingen av ett steg-för-steg-system där varje instruktion läses upp individuellt. Dessa iterationer var avgörande för att anpassa artefakten till personalens behov.

3.3.3 Backend

Python

Python är det primära programmeringsspråket i systemet och används för all backendlogik. Valet av Python motiveras främst av sitt stora ekosystem av bibliotek samt dess väletablerade stöd för AI-integration. Språkets enkla hantering av kommunikation mellan språkmodeller var avgörande för implementeringen av 'mistral:latest'. Pythons lättlästa syntax har möjliggjort en snabb utvecklingsprocess och underlättat effektiva justeringar av systemets logik baserat på feedback från personalen på Boca.

Flask

Flask är ett mikrowebbramverk för Python. Valet av ramverket motiveras av dess enkelhet vilket underlättar att snabbt utveckla webbapplikationer. I systemet används Flask för att hantera HTTP-förfrågningar och routing via Blueprint vilket möjliggör modulär arkitektur där autentisering, SOP-hantering, användare och röstinteraktion är separerade i olika moduler. För att hantera användarsessioner och auktorisering används Flasks inbyggda sessionshantering vilket tillåter identifiering av inloggade användare och kontroll av deras specifika behörigheter inom systemet. Flask använder Jinja2 som templatemotor för att dynamiskt rendera HTML-sidor och skapa en tydlig separation mellan presentationslagret och systemets logik.

Ollama

Ollama är ett verktyg som möjliggör exekvering av LLM lokalt på datorn. I detta system används Ollama för att köra språkmodellen 'mistral:latest' som genererar svar på personalens frågor baserat på Bocas arbetsrutiner. Ollama valdes för att möjliggöra funktionalitet utan beroende av externa API:er eller internetuppkoppling för själva modellen i syfte att minska latens och eliminera kostnader. Kommunikationen mellan Flask och Ollama sker via biblioteket 'ollama' som laddas ner lokalt och anropas genom 'ollama.chat()'. För att begränsa modellens svar till domänspecifikt innehåll och undvika hallucinationer, hämtas relevant arbetsrutin från databasen och inkluderas i systemprompten vid varje förfrågan.

3.3.4 Databas

MongoDB

MongoDB är en dokumentbaserad NoSQL-databas som används för att lagra och hantera systemets data i ett JSON-liknande format kallat BSON. Valet av MongoDB som databas motiveras av dess flexibla schemastruktur vilket passar systemets varierande datastruktur som restaurangmiljön kräver. Detta möjliggör att arbetsrutiner

kan innehålla ett varierande antal steg och fält. I systemet lagras SOP:er, användare och interaktionshistorik. Kommunikationen mellan Flask och MongoDB sker via biblioteket 'pymongo'.

3.3.5 Frontend

HTML och Bootstrap

Systemets frontend är byggd med HTML och Bootstrap för layout och design. Valet av Bootstrap motiveras främst av dess inbyggda stöd för responsiv design vilket säkerställer att gränssnittet automatiskt anpassas till olika skärmstorlekar. Detta eliminerar behovet av att manuellt anpassa i CSS. Som tidigare nämnt används Jinja2 templatemotorn för att rendera HTML-sidorna något som möjliggör återanvändning av gemensamma komponenter såsom navigationsmenyn och sidfoten. I systemet används Bootstraps inbyggda komponenter såsom navigationsmenyn för att säkerställa ett användarvänligt gränssnitt.

Röstgränssnitt

Röstgränssnittet är utvecklat i JavaScript och använder webbläsarens inbyggda Web Speech API vilket eliminerar behovet av externa bibliotek eller lokala installationer. Gränssnittet är designat som en Push-To-Talk knapp där personalen på Boca håller in en knapp för att aktivera mikrofonen. Detta designval implementerades för att minimera risken för att oavsiktligt aktivera röstfunktionen samt för att säkerställa kompatibilitet med mobila enheter där bibliotek såsom OpenWakeWord har begränsat stöd. Det bör noteras att även om Web Speech API förenklar implementeringen, kräver den en aktiv internetuppkoppling då transkriberingen sker via externa servrar, vilket innebär att röstfunktionen inte fungerar i offline-läge.

För att transkribera personalens tal till text i realtid används 'SpeechRecognition' (Speech-To-Text, STT). Det genererade transkriptet skickas via ett HTTP POST anrop till Flask som sedan söker efter relevanta SOP:er i MongoDB och genererar ett svar via Ollama. Svaret returneras i JSON-format som sedan läses upp med hjälp av 'SpeechSynthesis', en teknik som konverterar text till mänskligt tal (Text-To-Speech, TTS). Både 'SpeechRecognition' och 'SpeechSynthesis' är konfigurerade med svenska som språk för att säkerställa korrekt taligenkänning och uppläsning på svenska.

För att anpassa interaktionen till Bocas arbetsmiljö läses varje steg i arbetsrutinen upp individuellt. För att gå vidare till nästa steg används röstkommandot 'klar', något som möjliggör att personalen kan arbeta i egen takt utan att alla instruktioner läses upp i en följd. Detta eliminerar behovet av att hantera enheten manuellt mellan de olika stegen i arbetsrutinen.

3.3.6 Infrastruktur

Ngrok

Ngrok är ett verktyg som skapar en säker tunnel mellan en lokal server och det publika internet via en offentlig URL. I systemet används Ngrok för att göra den lokala

servern tillgänglig för personalen på Boca utan behov av en domän eller dedikerad webbserver. Ngrok tillhandahåller automatiskt en krypterad HTTPS-anslutning, vilket krävs av Web Speech API för att mikrofonen ska få åtkomst i webbläsaren. På så sätt kan personalen interagera med systemet och röstfunktionen direkt via mobila enheter. Verktyget är avsett för utvecklings- och prototypsyften och är inte en lösning för produktionsmiljö.

3.3.7 Säkerhet

Säkerheten i systemet hanteras på flera nivåer där lösenord hashas med 'bcrypt' innan de lagras i databasen vilket innebär att de aldrig sparas i klartext. Autentisering administreras via sessionshantering och för att begränsa åtkomst till känsliga delar i systemet används anpassade 'decorator' som verifierar användarens behörighet. Administratörer har tillgång till hantering av arbetsrutiner (CRUD) medan ordinarie personal begränsas till att läsa befintliga arbetsrutinerna samt interagera med röstgränssnittet.

3.4 Datainsamling

Data samlas in genom semistrukturerade intervjuer och observationer. Triangulering av dessa datakällor möjliggör en helhetsbild av systemets användning vilket stärker studiens validitet. Enligt Baxter och Jack [2] tjänar detta till att bestyrka och nyansera de tolkningar som görs av empirin.

3.4.1 Intervjuer

Innan intervjuerna introducerades systemet för personalen på Boca genom en genomgång av dess funktioner och användningsområde. Introduktionen genomfördes i grupp som ett informationsmöte med en visuell presentation av systemets komponenter samt vägledning av initieringen av användarprofiler. Detta säkerställde att personalen hade de förutsättningar som krävdes för att påbörja användningen.

Intervjuerna delades upp i tre faser där den första fasen genomfördes innan systemet togs i bruk för att förstå deltagarnas bakgrund, nuvarande arbetsflöden och identifiera utmaningar i verksamheten. Den andra fasen ägde rum efter den första testperioden med syftet att samla in konstruktiv kritik. Fas 2 utgör den iterativa processen i design science-metodiken där artefakten utvärderas och förbättras baserat på användarfeedback innan den slutliga utvärderingen i fas 3. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde en djupare förståelse för personalens behov och att anpassa prototypen iterativt. Den avslutande fasen syftade till att verifiera systemets förbättringar samt utvärdera potential och dess långsiktiga nytta för implementering i verksamheten. På så sätt möjliggörs en jämförelse mellan den initiala och slutgiltiga upplevelsen av systemet.

Intervjuerna utformades som semistrukturerade utifrån en fördefinierad intervjuguide (se frågor nedan). Metoden kombinerar fasta frågeställningar med flexibilitet att ställa spontana följdfrågor för att få en djupare förståelse, vilket enligt Kvale [12] är nödvändigt.

Följande frågor ställdes: **Fas 1 - Generella frågor**

- Kan du berätta lite om din roll på restaurangen och hur länge du har jobbat här?
- Hur lär du dig vanligtvis nya rutiner eller regler på jobbet?
- Har du upplevt situationer där du var osäker på hur du skulle hantera något under ett arbetspass? Kan du ge ett exempel?
- Hur hanteras det idag när personalen inte vet svaret på något? Vem brukar de fråga?

Frågor till chefer:

- Hur kommunicerar ni era rutiner och standarder till personalen idag?
- Hur vet du om personalen faktiskt följer era rutiner i praktiken?
- Vad är de vanligaste missförstånden eller misstagen som ny personal gör?

Fas 2

- Vad var ditt första intryck när du använde systemet?
- Var det lätt att förstå hur man ställer en fråga till systemet? Vad funkade bra eller dåligt?
- Fick du svar som kändes relevanta och tillförlitliga? Kan du ge ett exempel?
- Upplevde du att systemet hjälpte dig att hitta information snabbare än du annars hade gjort?
- Är det något du saknade, eller något du hade velat att systemet kunde göra annorlunda?

Fas 3

- Kan du se dig själv använda ett sånt här system i ditt dagliga arbete? Varför / varför inte?

Frågor till chefer:

- Tror du att ett system som detta kan påverka hur personalen följer era SOP:er? På vilket sätt?
- Vilka risker ser du med att personalen använder ett AI-system för att få svar på arbetsrelaterade frågor?
- Vad skulle krävas för att du skulle vilja implementera ett liknande system på din restaurang?

3.4.2 Observationer

Under testtillfällena genomfördes observationer där personalens användning av systemet dokumenterades för att identifiera förbättringsområden. Observationsmetoden som valdes var en icke-deltagande semistrukturerad observation. Detta tillvägagångssätt var lämpligt för studien då artefakten befann sig i en explorativ fas och personalen kunde observeras i sin naturliga miljö utan interaktion mellan observatör och deltagare såsom Hanington och Martin [5] skriver. Fokus vid observationerna låg på att fånga faktiska användarmönster och tekniska hinder i röstinteraktionen som annars kan vara svåra att beskriva i en intervju. Observationerna utgick från en semistrukturerad observationsguide (se bilaga A).

Systemet var även utformat för att logga interaktioner mellan personalen och AI för att komplettera data från intervjuerna och observationerna med objektiv data om systemanvändningen. På grund av tekniska begränsningar under testperioden implementerades dock inte loggningen, vilket diskuteras vidare i kapitel 5.

3.5 Dataanalys

Insamlad data från intervjuerna har transkriberats, bearbetats och analyserats genom tematisk analys enligt Braun och Clarke[4]. På så sätt identifierades teman och mönster relaterade till personalens upplevelser, fördelar och utmaningar med systemet. Kodningsarbetet skedde induktivt, vilket innebär att teman genererades utifrån insamlad data snarare än förutbestämda kategorier. Data från observationer har därefter analyserats för att komplettera resultaten från intervjuerna och ger därför en djupare förståelse för personalens interaktion med artefakten i dess naturliga kontext.

3.6 Validitet och reliabilitet

För att stärka studiens trovärdighet används triangulering genom att kombinera semistrukturerade intervjuer med observationer som datainsamlingsmetoder. Enligt Baxter och Jack [2] är användandet av flera datakällor en central styrka då det möjliggör en mer omfattande helhetlig förståelse av det undersökta fallet.

Studiens reliabilitet stärks genom en transparent beskrivning av forskningsprocessen. Dock begränsas resultatens generaliserbarhet av det låga antalet deltagare samt att studien genomförs i en specifik verksamhet vilket innebär att resultaten inte är direkt tillämpbara till hela restaurangbranschen.

Kapitel 4

Resultat och Analys

4.1 Fas 1 - Innan systemet

4.1.1 Informationshantering och nuvarande rutiner

Samtliga deltagare beskrev att arbetsrutinerna kommuniceras vid introduktionen samt att de delas ut som kopior i pappersformat till all personal på Boca. Arbetsrutinerna finns även tillgängliga digitalt på en dator i personalrummet där den är disponibel till all personal. Trots detta upplevde både chefer och resterande personal att arbetsrutinerna var svåråtkomliga, särskilt under arbetspassen. Person 3 som har en chefsroll och även ansvarar för att skapa rutinerna uttrycker att:

> 'Jag har skrivit ner dessa i ett dokument som finns på datorn men som ibland inte är så lättåtkomligt om jag exempelvis befinner mig i köket.'

Detta har lett till att personalen utvecklat egna strategier för att lära sig och komma ihåg arbetsrutinerna. Person 2 antecknade arbetsrutinerna på mobiltelefonen och repeterade dem hemma för att känna sig mer självständig på sitt arbete. Person 4 använde istället fusklappar uppsatta vid datorn.

Ur ett analytiskt perspektiv belyser detta gapet som finns mellan dokumenterad och erfarenhetsbaserad kunskap. Ransun et al. [14] visar att SOP:ers följsamhet minskar under arbetstryck och att personalen förväntas bära SOP:er i minnet snarare än att ha tillgång till dem i realtid. Bocas situation speglar detta mönster där rutinerna som finns på restaurangen utgör dokumenterad kunskap i form av papperskopior och digitala dokument. Eftersom tillgängligheten av dem är begränsad i situationer då de behövs förväntas personalen bära dem i minnet, vilket i praktiken innebär att dokumenterad kunskap behandlas som erfarenhetsbaserad kunskap. Detta påvisar att det befintliga systemet som finns för inlärning och informationsdelning inte är tillräckligt för att stödja personalen i realtid.

4.1.2 Kunskapsluckor och konsekvenser

Samtliga deltagare hade upplevt situationer där de var osäkra på hur en arbetsuppgift skulle utföras. Det vanligaste tillvägagångssättet var att fråga en kollega eller chef, vilket medförde väntetid eller avbrott i arbetsflödet. Under tillfällen då varken kollega eller chef var tillgänglig uppstod ett avbrott i arbetsflödet. Person 2 beskriver ett sådant tillfälle:

> 'Jag hade en fundering kring märkning av tid och datum på vår salami. Jag frågade min kollega som inte heller visste svaret, så jag fick ringa chefen som inte var på plats. Chefen svarade inte på samtalet så jag stod där och inte visste vad jag skulle göra.'

Konsekvenserna av kunskapsluckorna kunde variera från störningar i arbetsflödet till kostsamma misstag. Person 2 beskriver ett tillfälle där råvaror behövde slängas till följd av felaktig märkning, och Person 4 berättar om ett inköpsmisstag som resulterade i onödigt höga kostnader. Utöver dessa konsekvenser framkom även sociala faktorer där personal valde att inte fråga kollegor om stöd av rädsla att uppfattas som störande.

> 'Jag kan tycka att de kan bli lite irriterade, vilket är förståeligt eftersom alla är så upptagna med sitt.' - Person 2

Resultaten visar att bristen på lättillgänglig information skapar direkta konsekvenser i det dagliga arbetet. Eftersom kollegan blir den första informationskällan att vända sig till vid frågor eller funderingar innebär det ett avbrott för antingen den som frågar eller den som blir avbruten i sitt arbete. Seyitoglu et al. [16] belyser hur restaurangbranschen präglas av hög arbetsbelastning och stress vilket försvårar personalens förmåga att hantera kunskapsluckorna effektivt. Irons et al. [9] identifierar hög arbetsbelastning och erfarenhetsbaserad kunskap som avgörande faktorer där AI-baserat beslutsstöd kan vara värdefullt något som Boca illustrerar.

4.2 Fas 2 - Efter första testperioden

4.2.1 Första intryck och initiering

Deltagarnas första intryck av systemet var för det mesta positivt, även om graden av engagemang och entusiasm kunde variera mellan deltagarna. Person 2 uttryckte sig med en positiv ton redan under första kontakt med systemet:

> 'Jaha okej, det här blir spännande att testa.'

Resterande deltagare var mer avvaktande i sin attityd på grund av felaktiga svar vid första frågan. Det framkom att deltagarnas nyfikenhet inför systemet var tillräckligt stark för att överväga upplevda brister, och flera av dem uttryckte en vilja att fortsätta interagera med systemet trots dess nuvarande begränsningar. En deltagare uttryckte stort förtroende till systemets framtida potential.

Observationen visade att det skilde sig åt när deltagarna först initierade systemet. Person 1 väntade cirka 15 minuter innan den första frågan ställdes. Person 3 började testa systemet direkt, troligtvis driven av rollen som chef och ett intresse av att verifiera att rutinerna återgavs korrekt. Person 4 började navigera i webbappen omedelbart och utforskade menyvalen innan den första frågan ställdes.

Under intervjuen efter första testperioden bekräftade deltagarna att gränssnittet upplevdes användarvänligt. Den tydliga knappen lyftes av flera som en styrka och ingen deltagare upplevde svårigheter med att förstå hur man ställer en fråga.

Ur ett analytiskt perspektiv tyder den snabba initiering hos deltagarna på en låg inlärningströskel. Martinez Marroquin och Senadji [13] betonar att teknologi för lärande på arbetsplatsen ska vara lättillgänglig och lättanvänd utan omfattande upplärning. Ett system som kräver omfattande upplärning riskerar att inte användas i stressade situationer.

4.2.2 Tillförlitlighet och interaktionskvalitet

Deltagarna upplevde att systemet vid flera tillfällen gav irrelevanta eller felaktiga svar, vilket framkom under intervjuerna. Person 2 beskriver ett exempel där systemet gav instruktioner om att städa en terrass, något som restaurangen inte har. Person 4 upplevde liknande problem där systemet gav svar som inte stämde överens med verksamhetens rutiner. Det bör dock tilläggas att alla deltagare inte delade samma uppfattning. Flera återgav konkreta exempel för specifika tillfällen där systemet faktiskt gav relevant information och bidrog till att underlätta deras arbete.

Under observationen bekräftades deltagarnas olika upplevelser i form av varierande kroppsspråk. Vissa deltagare uppvisade synliga tecken på frustration eller förvirring i form av suckar och upprepade frågor till systemet. Person 3 sågs skaka på huvudet missnöjt vid felaktiga instruktioner. Andra deltagare kunde ses nicka instämmande eller utföra rutinen felfritt.

Därutöver identifierades tempot på uppläsningen som ett återkommande problem. Person 1 och Person 4 hann inte utföra stegen innan nästa steg lästes upp vilket resulterade i att de behövde upprepa frågan från början. Flera av deltagarna kommenterade att enstaka ord var svåra att uppfatta som även bekräftades genom observationen, där deltagarna synbart reagerade med ansiktsuttryck av förvirring i samband med uppläsningen. Röstkvaliteten på systemet kritiserades av flera deltagare:

> 'Det låter som en Google-översättningsröst om jag ska vara ärlig. Ibland sa den konstiga meningar.' - Person 3

> 'Rösten var för robotaktig, vilket var negativt för upplevelsen.' - Person 4

Utifrån ett analytiskt perspektiv är tillförlitligheten avgörande för om ett augmentationssystem faktiskt stödjer personalen. Jarrahi [10] menar att AI bör förstärka människans förmåga, inte ersätta dem men detta förutsätter att systemet levererar tillförlitlig information. Att systemet ger felaktiga svar ökar risken för mer förvirring än om systemet inte hade använts alls. Samtidigt minskar förtroendet för systemet, vilket resulterar i att personalen föredrar att fråga en kollega framför att använda systemet i stressade situationer.

4.2.3 Inverkan på arbetsflödet

Trots tekniska begränsningar som systemet uppvisade ansåg majoriteten av deltagarna att systemet hjälpte dem att hitta information snabbare än de tidigare hade gjort. Person 1 beskriver hur systemet kortade ner väntetiden på att få hjälp jämfört med att fråga en kollega:

> 'Ja, jag slapp vänta på hjälp från min kollega. Kändes faktiskt skönt att kunna göra saker själv.'

Dock visade observationen att stressade situationer under arbetet hade en negativ påverkan av användningen av systemet. Som konsekvens av tidspressen valde Person 1 att under ett tillfälle fråga kollegan som stod bredvid istället för att använda systemet. Samtidigt glömde Person 4 att systemet existerade under stressiga moment. Under observationen förekom ett praktiskt hinder som inte nämdes under intervjuerna, Person 1 kunde inte ta hjälp av systemet då personen bar handskar vid hanteringen av råvaror.

Denna upptäckt är intressant i ett analytiskt perspektiv eftersom det pekar på en stor begränsning i systemets nuvarande design och logik. Ett system som inte kräver händerna för interaktion är fundamentalt inom restaurangbranschen.

4.3 Fas 3 - Slutlig utvärdering

4.3.1 Förbättringar jämfört med fas 2

Efter att systemet modifierats baserat på deltagarnas feedback efter första testperioden var samtliga deltagare överens om att systemet hade märkbara förbättringar. Observationen i fas 3 visade att samtliga deltagare upplevdes tryggare och snabbare i sin användning jämfört med fas 2. Antalet upprepade frågor till systemet hade minskat hos de flesta deltagarna.

Förbättringarna som tydligast noterades var talhastigheten och svarskvalitet från systemet. Deltagarna fick korrekta svar oftare, vilket ledde till att de använde systemet mer aktivt än i första fasen. Utöver talhastighet och svarskvalitet noterades även förbättringar i hur stegen i arbetsrutinerna presenterades. Deltagare som i fas 2 inte hann utföra ett steg innan nästa lästes upp kunde nu arbeta i egen takt utan att behöva upprepa frågan från början. Under observationen bekräftades förbättringarna genom positiva kroppsuttryck såsom bland annat tummen upp, nickanden och leenden. Person 3 uttryckte till en kollega:

> 'Wow, nu funkar den mycket bättre än senast.'

Dessa reaktioner indikerar en kvalitativ förbättring i användarupplevelsen till skillnad från fas 2 där frustration och förvirring ofta uppstod.

4.3.2 Självständighet

Observationen under den slutliga fasen visade att deltagarna i högre utsträckning valde att använda systemet under stressiga situationer. Den visade även att samtliga deltagare i färre tillfällen vände sig till kollega eller chef för att få svar på arbetsrutiner jämfört med fas 2. Under intervjuerna bekräftade deltagarna en känsla av ökad självständighet. Person 1 beskrev:

> 'Känns skönt att ha stöd och hjälp hela tiden, inte bara som nyanställd.'

Person 2 lyfte fram hur systemet minskade risken för misstag:

> 'Man arbetar mycket mer effektivt och undviker att göra massa onödiga misstag.'

Från ett chefsperspektiv beskrev Person 3 hur systemet skapar förutsättningar för ett mer självgående team:

> 'Under stressiga dagar är det bra att kunna få hjälp direkt. Vi chefer är ibland inte på plats i verksamheten och då kan personalen ändå ställa sina frågor vid tveksamheter. Genom att ha alla rutiner direkt i telefonen kan man inte längre skylla på att man inte visste.'

Ur ett socialt perspektiv beskrev Person 1 hur systemet minskade känslan av att vara en börda för kollegorna:

> 'Nu kan jag fråga hur många gånger jag vill utan att skämmas att jag inte kommer ihåg.'

Ur ett analytiskt perspektiv är detta relevant i förhållande till Kodom-Wiredu et al. [11] som visar att lärande i restaurangbranschen till stor del sker genom informellt lärande i form av interaktion med kollegor och chefer. Systemet erbjöd ett alternativ till detta sätt vilket möjliggjorde ett mer självständigt arbetssätt utan att avbryta kollegors arbetsflöde.

4.3.3 Kvarstående begränsningar

Trots förbättringarna som genomfördes utifrån feedbacken kvarstår en del begränsningar. Det mest kritiska identifierades under intervjuerna och observationen var möjligheten att kunna operera systemet utan manuell interaktion. På så sätt elimineras det tidigare problemet där Person 1 begränsades av användningen på grund av handskar. Samtliga deltagare påpekade detta problem under intervjuen och presenterade förbättringsförslaget att efterlikna Iphones inbyggda system 'Siri'. Personalen efterfrågade även möjligheten att kunna navigera till ett specifikt steg i en arbetsrutin snarare än att alltid få hela proceduren uppläst från början. I förhållande till detta uttryckte personalen saknaden av att kunna upprepa, avbryta eller pausa pågående steg om så hade önskats. Framförallt i situationer då man blivit avbruten av yttre faktorer. En tydlig situation är när Person 4 under observationen, blev avbruten av en gäst. Då framkom förslaget att implementera dessa funktioner.

Flera deltagare lyfte även fram uttalet och röstkvaliteten som en kvarstående begränsning, med en önskan om en mer mänsklig och naturlig röst. Vilket i sin tur hade lett till ett bättre samspel mellan systemet och personalen nämner en av deltagarna. Ett mer konversationsbaserat gränssnitt med förmågan att hantera vaga och korta frågor rekommenderades av personalen. I praktiken hade detta gjort systemet betydligt mer användbart då otydliga förfrågningar hade resulterat i att systemet returnerar en följdfråga för att precisera vad användaren efterfrågade.

Trots att deltagarna upplevde att systemet gav svar snabbare än att vänta på en kollega identifierades svarstiden som en begränsning. Flera deltagare hade önskat en snabbare respons från det att frågan ställdes till att systemet svarade.

4.3.4 Framtida potential och risker

Utöver de kvarstående begränsningarna fanns ett framåtblickande perspektiv från samtliga deltagare gällande systemets framtida möjligheter.

Person 2 uttryckte en önskan om att systemet skulle utvecklas till en nedladdningsbar mobilapplikation med utökade funktioner. Förslaget var att sammanställa all information gällande arbetet på en och samma plats. Detta inkluderar även möjlighet att ha en gruppchatt mellan kollegor samt arbetsschemat i applikationen. Visionen är att plattformen ska användas som ett centralt verktyg för verksamhetens dagliga arbete.

Person 3 lyfte fram inmatningen av rutiner som ett område med förbättringspotential. I nuläget kräver systemet manuell inmatning av arbetsrutiner, något som är tidskrävande för chefer och arbetsledare som redan arbetar under hög belastning. Ett system med möjligheten att scanna in befintliga dokument eller en röstbaserad inmatning hade enligt Person 3 förenklat administrationen och underlättat arbetet med att hålla systemets innehåll uppdaterat.

Person 4 belyste värdet av att integrera systemet med en aviseringsfunktion för återkommande arbetsuppgifter. Idén innebär att systemet aktivt påminner personalen när en arbetsrutin måste utföras och bekräftar när den är genomförd. Ett exempel på en sådan arbetsuppgift är städning av restaurang gästernas toalett som måste rengöras med jämna mellanrum. Ett sådant system hade hanterat ett av problemen som lyftes fram i första fasen, nämligen att rutiner kan glömmas bort under högt arbetstryck.

Flerspråkigt stöd lyftes fram som en strategisk möjlighet för verksamheten. Genom att tillåta personalen välja föredraget språk i systemet öppnas möjligheten för Boca att bredda sin rekryteringsbas och ta emot personer med olika etniska bakgrunder. På så sätt skulle SOP:ernas följsamhet inte påverkas negativt. Detta önskemål belyser chefernas avsikt att bredda systemets funktion från ett operativt hjälpmedel till ett strategiskt verktyg.

Utöver de potential och önskemål som uttrycktes påpekade cheferna även de risker som en ökad AI-integration medför. En central oro var att ett alltför stort beroende av systemet på sikt kan leda till att kommunikationen mellan kollegorna minskar. Om personalen alltid vänder sig till systemet för svar finns en risk att den mänskliga interaktionen och de förbättringsförslag som uppstår naturligt i samtal går förlorade. Det förekommer även en risk att sammanhållningen försvagas, nämner Person 3. Cheferna betonade att systemet ska fungera som ett komplement till den egna kunskapen och det mänskliga samspelet, inte som en ersättare.

En annan riskfaktor som identifierades är vad som händer om driftstopp uppstår. Om personalen utvecklar ett överdrivet beroende av systemet utan att lagra rutinerna i minnet, riskerar ett tekniskt avbrott orsaka den handlingsförlamning som noterades i fas 1. Denna risk blev konkret under observationen när en deltagares mobiltelefon fick slut på batteri.

Ur ett analytiskt perspektiv är riskerna som cheferna påpekade direkt relevanta i förhållande till Jarrahi [10] som betonar att AI bör fungera som ett komplement till mänsklig förmåga, inte ersätta den. Om personalen förlitar sig för mycket på systemet riskerar den mänskliga interaktionen och kunskapsdelningen att försvagas vilket motverkar augmentationsprincipen. Kodom-Wiredu et al. [11] visar att informellt

lärande genom kollegornas interaktion sinsemellan utgör en central del av kompetensutvecklingen i restaurangbranschen. Ett för stort beroende av systemet riskerar därför att reducera den formen av lärande.

Sammanfattningsvis visar resultaten från den avslutande fasen att både personalen och cheferna ser stor potential i systemets funktioner och förbättringsmöjligheter.

4.4 Sammanfattning

Studiens resultat besvarar de tre forskningsfrågorna på följande sätt:

Rörande frågan om hur ett AI-baserat system kan stödja restaurangpersonalen med SOP:er och beslutsstöd visar resultaten att systemet möjliggjorde tillgång till arbetsrutiner i realtid via ett röstgränssnitt. Personalen kunde ställa frågor om specifika rutiner vid behov och få stegvisa instruktioner upplästa direkt under arbetspasset utan att behöva avbryta kollegor eller söka upp rutiner i ett dokument.

Rörande frågan om hur personalen upplever användbarheten, tillförlitligheten och nyttan upplevdes gränssnittet användarvänligt och lätt att ta till sig. Tillförlitligheten varierade något mellan testperioderna där fas 2 uppvisade felaktiga svar som påverkade förtroendet negativt medan fas 3 påvisade märkbara förbättringar. Nyttan upplevdes tydligt av samtliga deltagare som belyste en ökad självständighet och snabbare tillgång till information som centrala fördelar.

Rörande frågan om vilka utmaningar och begränsningar som uppstår identifierades behovet av röststyrda funktioner för att möjliggöra beröringsfritt arbete, svarskvalitet och röstkvalitet som de främsta utmaningarna. Stress och hög arbetsbelastning var faktorer som negativt påverkade användningen av systemet hos vissa deltagare.

Kapitel 5

Diskussion

5.1 Systemets stöd för SOP:er och beslutsstöd

Studiens första forskningsfråga undersöker hur ett AI-baserat system kan stödja restaurangpersonal med SOP:er och beslutsstöd i det dagliga arbetet. Resultatet visar att systemet erbjöd tillgång till arbetsrutiner i realtid via ett röstgränssnitt, vilket fyller det gap som identifierades i fas 1 nämligen att Bocas dokumenterade rutiner existerande i svåråtkomliga format i de situationer då de behövdes.

Det grundläggande problemet som belystes i fas 1 handlade inte om att rutinerna saknades utan om att de inte var tillgängliga i rätt format vid rätt tidpunkt. Ransun et al. [14] visar att följsamheten av SOP:er minskar under högt arbetstryck och att regelbundet stöd och aktiv övervakning från ledningen krävs för att upprätthålla dem, något som speglar Bocas situation. Rutinerna som fanns dokumenterade på datorn i personalrummet och i pappersformat motsvarar det som kan definieras som dokumenterad kunskap i teorin. Men eftersom personalen förväntades bära dem i minnet, behandlas de som erfarenhetsbaserad kunskap. Person 3 beskrev hur dokumenten inte var lättåtkomliga från köket och Person 2 och Person 4 hade kompletterat dessa dokument med egna utvecklade strategier i form av anteckningar och fusklappar. Detta visar på att deras befintliga lösningar inte uppfyller deras behov tillräckligt.

Systemet som utvecklats i denna studie hanterar just denna problematik genom att integrera Bocas SOP:er och tillhandahålla dem i realtid med uppläsbar röst. Detta möjliggjorde att personalen hade tillgång till informationen utan att behöva lämna sin station eller avbryta en kollega. Resultaten från fas 2 och 3 visar att personalen på Boca faktiskt använde systemet för att hämta relevant information, vilket i de flesta situationer ledde till att arbetsrutinerna genomfördes enligt Bocas standard.

Ur ett teoretiskt perspektiv ligger detta i linje med Irons et al. [9] som identifierar 18 faktorer för att välja lämplig interaktion mellan AI och människa. Vissa av dessa faktorer representerar restaurangbranschen i form av hög variation i arbetsuppgifter, erfarenhetsbaserad kunskap, hög arbetsbelastning och behovet av effektivitet. Irons et al. menar att augmentation lämpar sig mest som interaktion när arbetsuppgifterna karaktäriseras av dessa egenskaper och systemet i denna studie följer just augmentationsprincipen. Systemet ersätter inte restaurangpersonalens bedömning utan fungerar som ett informationsstöd som de aktivt väljer att rådfråga vid behov. I Bocas fall var det personalen som initierade varje interaktion och ställde frågor utifrån sina behov för att därefter fatta det slutgiltliga beslutet om hur och när uppgiften skulle utföras. Detta ligger i linje med Jarrahis [10] beskrivning av uppdelade arbetsuppgifter där AI hanterar analytiska och komplexa uppgifter medan

människan tillför det erfarenhetsbaserade beslutet.

Den tekniska arkitekturen som valdes för systemet implementerades med hjälp av Flask i backend, MongoDB för databaslagring och Ollama som lokal LLM, detta möjliggjorde att domänspecifikt innehåll från Bocas egna rutiner inkluderades i varje förfrågan. Detta adresserar en av de begränsningar som Martinez Marroquin och Senadji [13] belyser, nämligen avsaknaden av domänspecifikt innehåll. Genom att tillförse modellen med relevant SOP vid varje förfrågan minskades risken för hallucination och svar utan koppling till verksamhetens rutiner. Bashatah och Sherry [1] visar att LLM-baserade system kan uppnå 80% noggrannhet vid hantering och klassificering av SOP:er inom flygbranschen. Deras studie påvisar att det finns en teknisk möjlighet av att använda LLM med SOP:er även utanför den branschen.

Det bör dock noteras att tillförlitligheten för modellen varierade under testperioden där den initiala modellen 'llama3.2:3b' i vissa fall genererade svar utanför det domänspecifika innehållet trots promptens anvisningar. Detta ledde till att modellen byttes ut mot 'mistral:latest' vilket förbättrade följsamheten av systempromptens instruktioner.

Det bör även påpekas att systemet i denna studie är en prototyp och inte en produkt implementerad för fullskalig produktion. Trots detta visar resultaten att grundprincipen fungerar då personalen kunde ställa frågor till systemet och erhålla relevanta, korrekta och användbara svar direkt under arbetspasset. Cheferna bekräftade i fas 3 att systemet kunde skapa förutsättningar för ett mer självgående arbetsteam och Person 3 uttryckte att med detta system kan personalen inte längre hänvisa till att de inte visste hur en rutin skulle utföras.

Sammanfattningsvis visar resultaten i denna studie att ett LLM-baserat system har potential att fylla det gap som identifierades i tidigare forskning gällande realtidsstöd för restaurangpersonal med SOP:er. Blöcher och Alt [3] lyfter fram att de befintliga AI-lösningar i restaurangbranschen idag riktar sig mot administrativa uppgifter och gäster snarare än mot stöd för servicepersonal i deras dagliga arbetsuppgifter. Systemet i denna studie har potential att vända detta fokus och ge ett nytt perspektiv på hur AI kan integreras i restaurangmiljö riktat mot servicepersonalens behov.

5.2 Personalens upplevelse

Studiens andra forskningsfråga undersöker hur personalen på Boca upplever användbarheten, tillförlitligheten och nyttan av det system som utvecklades för deras dagliga arbete. Resultaten från intervjuerna och observationerna visar en generellt positiv upplevelse som dock varierade beroende på testfas, situation och individ.

Gränssnittets enkelhet lyftes fram som en central styrka av samtliga deltagare. Ingen av personalen upplevde svårigheter med att förstå systemet fungerar och observationerna visade att de flesta av dem initierade systemet snabbt utan ytterligare behov av fler instruktioner utöver de som gavs i den inledande genomgången. Detta är relevant i förhållande till de funktionella krav som Martinez Marroquin och Senadji [13] identifierar som kritiska i digitala verktyg för lärande på arbetsplatsen. De understryker att verktyget ska vara kontinuerligt tillgängligt, responsivt på utmaningar i arbetet i realtid samt möjliggöra situationsbaserat lärande utan att kräva

ett strukturerat inlärningsflöde. Ett system som kräver omfattande träning riskerar att inte användas i stressiga situationer menar dem. Resultaten i studien tyder på att detta krav är uppfyllt i tillräcklig utsträckning för en prototyp. Det ska dock poängteras att det finns utrymme för ytterligare optimering för att uppfylla de krav som Martinez Marroquin och Senadji ställer gällande systemets responsivitet inför arbetsutmaningar, exempelvis möjligheten till handsfree-interaktion med systemet.

En återkommande upplevelse bland deltagarna var känslan av ökad självständighet. Person 1 beskrev hur systemet minskade beroendet av kollegornas tillgänglighet och underströk att det kändes skönt att kunna göra saker på egen hand. Person 2 lyfte fram att systemet minskade risken för misstag och att det skapade förutsättningar att arbeta mer effektivt. Ur ett chefsperspektiv belyste Person 3 att systemet möjliggjorde ett mer självgående arbetsteam framförallt under dagar då cheferna inte var fysiskt närvarande i verksamheten. Denna upplevelse av ökad självständighet står i direkt relation till den uppgiftsfördelning som Jarrahi [10] beskriver som avgörande i ett fungerande human-AI samarbete. I Bocas fall tog systemet över rollen att tillhandahålla information från dokumenterade rutiner medan personalen behöll de erfarenhetsbaserade besluten i möten med gäster och oförutsedda situationer. Jarrahi argumenterar för att AI bör förstärka den mänskliga förmågan snarare än att ersätta den och personalens upplevelse i denna studie bekräftar möjligheten i praktiken när systemet är korrekt utformat.

Kodom-Wiredu et al. [11] visar att mellan 70 till 90% av lärandet i restaurangbranschen sker informellt framförallt genom interaktion med kollegor. I Bocas fall innebar det att den primära kunskapskällan utgjordes av den mer erfarne kollegan eller chefen vilka man vände sig till vid frågor och tveksamheter. Systemet erbjöd ett alternativ till detta då den möjliggjorde ett mer självständigt informationssökande och lärande utan att vara beroende av andras tillgänglighet och humör. Det bör dock påpekas att syftet med systemet inte är att ersätta den informella inlärningsformen då den utgör en stor del av restaurangbranschens kunskapsbas utan ska snarare fungera som ett komplement som utökar tillgängligheten till information.

Ur ett socialt perspektiv framkom ett mönster som inte specifikt efterfrågades i intervjuguiden men som upprepades av flera deltagare och som har en stark koppling till litteraturen. Person 1 beskrev att systemet minskade känslan av skam av att behöva upprepa frågor till kollegor och Person 2 uttryckte att kollegor emellanåt upplevdes som irriterade vid de avbrott som uppstod till följd av upprepande frågor. Can och Kilicalp [6] visar i sin studie restaurangpersonal i Turkiet att rollöverbelastning leder till stress och emotionell utmattning, även att det kan förstärkas i miljöer med hög kundkontakt och höga krav från chefer och gäster. Seyitoglu et al. [16] bekräftar i sin studie av restaurangpersonal i USA att brist på stöd och rädslan för att uppfattas som en börda för kollegor är orsaker som bidrar till stress och vantrivsel. Detta gör det anmärkningsvärt att systemet, utöver sin primära funktion, även minskade den friktion som uppstår när osäker personal avbryter mer erfarna kollegor. Att Person 1 uttryckte att de nu kunde fråga hur många gånger de ville utan att skämmas, tyder på att systemet även bidrar med en psykologisk nytta utöver den rent operativa fördelen.

Tillförlitligheten uppfattades som den mest kritiska faktorn för systemets nytta och den varierade mellan faserna. Under fas 2 ledde felaktiga svar till synlig frustration hos deltagarna, där Person 3 sågs skaka på huvudet missnöjt vid felaktiga

instruktioner under observationen. Flera deltagare delade samma attityd i den initiala fasen just på grund av systemets felaktiga svar. Trots detta valde samtliga deltagare att fortsätta interagera med systemet vilket kan indikera att den upplevda potentialen för systemet övervägde de brister som visades initialt. Under fas 3 hade svarskvaliteten förbättras i och med bytet av modellen och observationen visade tydliga positiva reaktioner hos deltagarna i form av nickanden, leenden och bekräftande kommentarer till övriga deltagare. Denna förändring i kroppspråk och uttryck tyder på att tillförlitligheten är avgörande för vilken utsträckning systemet faktiskt används och den totala upplevelsen.

Sammanfattningsvis visar resultaten i studien att personalens upplevelse av systemet är starkt kopplad till tre faktorer:

- Gränssnittets tillgänglighet
- Svarens tillförlitlighet
- Den upplevda självständigheten

När dessa faktorer fungerar väl upplevs systemet som ett genuint stöd för personalen i det dagliga arbetet. Resultaten bekräftar därmed de teoretiska principerna för augmentation som interaktionsmodell och visar att denna princip kan fungera i praktiken i en liten restaurangverksamhet.

5.3 Utmaningar och begränsningar

Studiens tredje forskningsfråga syftar till att identifiera de utmaningar och begränsningar som uppstår när restaurangpersonalen använder ett AI-baserat system för SOP och beslutsstöd i praktiken. Resultaten från de intervjuer och observationer som genomfördes belyser tre kategorier av utmaningar, nämligen tekniska, arbetsrelaterade och verksamhetsrelaterade vilka diskuteras i relation till relevant litteratur.

Den mest kritiska tekniska begränsningen var avsaknaden av handsfree-interaktion. Under observationen i fas 2 noterades att Person 1 inte kunde använda systemet vid hantering av råvaror på grund av handskar. Det framkom även under intervjuerna med samtliga deltagare, helt oberoende av varandra, lyfte samma problem. Detta bekräftar att det inte är en isolerad händelse utan ett strukturellt designproblem. Samtliga deltagare lyfte fram behovet av ett system med möjligheten till ett wake-word likt 'Siri' eller 'Alexa' vilket skulle möjliggöra aktiveringen av systemet utan fysisk kontakt med enheten. Allmänt känt ställer restaurangmiljön unika krav på tekniska lösningar då arbetet karaktäriseras av manuellt arbete, strikta hygienkrav och direktkontakt med livsmedel. Prototypen som utvecklades i denna studie har inte fullt ut tillgodosett dessa specifika krav i branschen. Den Push-To-Talk-knapp som valdes för att minimera risken för oavsiktlig aktivering och säkerställa kompatibiliteten med mobila enheter, skapar därför en ny operativ begränsning av användandet i de situationer då informationsstödet är som störst.

Röstkvaliteten identifierades som en ytterligare teknisk begränsning. Flera deltagare kritiserade rösten som robotaktig och svår att uppfatta, och Person 3 jämförde den med Googles översättningsröst. Den naturliga rösten är avgörande för om ett röstbaserat system upplevs som ett hjälpmedel eller ett tekniskt hinder. Martinez

Marroquin och Senadji [13] betonar att digitala verktyg för lärande på arbetsplatsen ska vara förenad i arbetsflödet, med en robotaktig röst bryts denna förenlighet genom att låta användaren missuppfatta ord eller störa sig på rösten snarare än att fokusera på arbetsuppgiften.

Svarskvaliteten lyfts upp som en central tillförlitlighetsbegränsning, framförallt då Person 2 fick instruktioner om en terass som restaurangen inte har och Person 4 fick instruktioner som inte stämde överens med verksamhetens faktiska rutiner. Bashatah och Sherry [1] visar i sin studie att LLM-baserade system kan uppnå 80% noggrannhet vid hantering och klassificering av SOP:er och dess innehåll men att det kräver träning av modellen som används. Det system som utvecklades i denna studie använde sig av Bocas egna SOP:er som kontext vid varje förfrågan, men omfattade inte en systematisk träning av modellen som Bashatah och Sherry beskriver. Martinez Marroquin och Senadji [13] lyfter specifikt fram hallucinationer som en begränsning hos generella LLM-modeller i arbetssituationer. Att systemet visade förbättringar i fas 3 genom byte av modell samt justering av systemprompten bekräftar att svarskvaliteten är känslig för dessa inställningar. Detta antyder att iterativ träning av en modell på restaurangspecifikt innehåll, snarare än promptbaserad styrning av en generell modell, är att föredra för att ge en mer stabil och tillförlitlig svarskvalitet.

Arbetsrelaterade begränsningar handlade om hur stress och högt arbetstryck kunde påverka användandet negativt. Under observationen visade det att deltagare, under stressiga moment glömde att systemet existerade och att en person valde att fråga en kollega som stod bredvid istället för att använda systemet. Ransun et al. [14] visar att följsamheten av SOP:er generellt minskar under högt arbetstryck och att detta är ett av de mest återkommande problemet i restaurangmiljön. Resultaten från denna studie visar att samma faktor även påverkar användandet av det digitala stödsystem. Irons et al. [9] identifierar hög arbetsbelastning som en av de faktorer som motiverar augmentation men resultaten i studien visar att hög arbetsbelastning även kan utgöra ett hinder från att faktiskt använda ett augmentationssystem i de situationerna. Detta pekar på ett designproblem som sträcker sig bortom systemets utformning och handlar om personalens tidigare vanor, hur systemet integreras i arbetsflödet samt de tekniska begränsningar som studiens prototyp uppvisar. Ett annat hinder som observerades men inte nämdes under intervjuerna var batterinivån på mobiltelefonerna. Under observationen fick en deltagares mobiltelefon slut på batteri vilket omedelbart avbröt möjligheten att använda systemet. Detta är dock en faktor utanför systemets kontroll men som belyser de avbrott som kan uppstå av yttre faktorer.

Vad gäller de verksamhetsrelaterade utmaningar identifierade cheferna på Boca risken med ett överdrivet beroende av systemet som ett problem. Person 3 lyfte fram risken att kommunikationen mellan kollegor minskar om personalen alltid vänder sig till systemet, även att sammanhållningen kan försvagas. Kodom-Wiredu et al. [11] visar att informellt lärande i restaurangbranschen sker framförallt i form av interaktion mellan kollegor och att detta är en stor del av kompetensutvecklingen. Om systemet skulle ersäta denna interaktion snarare än att komplettera den riskerar den viktiga kunskapsdelningen och den sociala delen att försvagas. Jarrahi [10] menar att AI bör fungera som ett komplement till den mänskliga förmågan snarare än att ersätta den. Med chefernas oro av detta tyder det på att systemet bör upplevas som ett stöd och inte något man fullt ut ersätter den mänskliga förmågan med.

Inmatningen av arbetsrutiner som krävs för att systemet ska fungera identifierade Person 3 som en börda. Manuell inmatning av SOP:er är tidskrävande för chefer som redan arbetar under hög belastning och om systemets innehåll inte uppdateras kontinuerligt riskerar personalens förtroende för lösningen att minska. Seyitoglu et al. [16] visar att arbetsgivare i restaurangbranschen generellt är motvilliga att spendera tid och pengar på träning och upplärning av personal vilket gör att de förväntas komma med egna förkunskaper. Detta tyder på att tidskrävande administrativa uppgifter konkurrerar med andra prioriteringar. En möjlig lösning på detta identifieras av Rawinski och Jo [15] som visar att LLM kan generera relevant innehåll för personalhandböcker i restaurangkontext vilket tyder på att processen att skapa och uppdatera SOP:er i systemet potentiellt skulle kunna automatiseras eller förenklas med hjälp av AI. Om ett system i framtiden integrerar en sådan funktion skulle den administrativa börda minska och göra det lättare för chefer att hålla systemet uppdaterat utan att konkurrera med andra prioriteringar.

Sammanfattningsvis visar resultaten att de utmaningar och begränsningar som lyftes fram är djupt sammankopplade snarare än isolerade tekniska problem. Gränssnittets designval påverkar den arbetsrelaterade anpassningen, svarskvaliteten påverkar förtroendet som i sin tur påverkar om systemet faktiskt används, framförallt i stressade situationer. I framtiden behöver systemet adressera dessa faktorer i ett helhetsperspektiv snarare än att hanteras som isolerade tekniska detaljer.

5.4 Metoddiskussion

Valet av en kvalitativ enkelfallstudie kombinerad med design science-metodiken visade sig lämpligt för att besvara studiens tre forskningsfrågor. Metoden möjliggjorde en djupgående förståelse av hur systemet fungerade i praktiken i sin naturliga kontext och hur personalen faktiskt upplevde och använde det. Denna typ av kunskap är svår att fånga med kvantitativa metoder som enkäter eller experiment utförda i kontrollerade labbmiljöer. Samtidigt medför metodvalet begränsningar som man måste ta hänsyn till när resultaten tolkas.

Den mest uppenbara begränsningen är det låga antalet deltagare. Studien inkluderar fyra deltagare där samtliga tillhörde samma verksamhet och hade personliga relationer till varandra. Baxter och Jack [2] påpekar att målet med en kvalitativ fallstudie är djupgående förståelse av ett specifikt fall snarare än statistisk generalisering, vilket motiverar urvalet. Trots det begränsade antalet deltagare möjliggjorde utvalet en bred teckning av verksamhetens perspektiv då både chefer och medarbetare med varierande erfarenhet deltog vilket förstärker helheten.

Det faktum att samtliga deltagare tillhör samma familjedrivna restaurang innebär att de delar en unik kultur inom organisationen som nödvändigtvis inte återspeglar kulturer i de mer större och formellt strukturerande verksamheter. Resultaten bör därför tolkas för denna specifika kontext och inte generaliseras till restaurangbranschen som helhet.

En central fråga är i vilken utsträckning resultaten är generaliserbara utifrån det begränsade urvalet. Statistisk generaliserbarhet är inte möjlig med fyra deltagare från en enda verksamhet och det är inte heller målet med en kvalitativ enkelfallstudie. Däremot finns det anledning att anta att resultaten är analytiskt överförbara till

verksamheter av liknande karaktär, såsom mindre familjedrivna restauranger med begränsade resurser för upplärning och övervakning av personal. De utmaningar som identifierades, bland annat svåråtkomliga SOP:er under arbetstryck och beroendet av kollegor och chefer för informationsstöd, är inte unika för Boca utan återspeglar strukturella problem som är välkända i branschen enligt Seyitoglu et al. [16] och Ransun et al. [14]. Resultaten bör därför läsas som ett utforskande bidrag som kan ge vägledning till framtida forskning med bredare urval snarare än som definitiva resultat.

Trianguleringen av semistrukturerade intervjuer och observationer utgjorde en vetenskaplig styrka som stärkte studiens validitet och trovärdighet. Baxter och Jack [2] betonar att användandet av flera datakällor är en central styrka i kvalitativa fallstudier eftersom det möjliggör en mer djupgående förståelse av de undersökta fallet. I denna studie bidrog observationerna med data som inte framkom under intervjuerna såsom att Person 1 inte kunde använda systemet på grund av handskar, Person 4 glömde bort att systemet existerade under stressiga situationer och att batterinivån påverkade användandet av systemet. Kombinationen av intervjuer och observationer möjliggjorde en jämförelse mellan vad deltagarna verbalt uttryckte och vad de faktiskt gjorde i handling, detta är en central fördel med triangulering.

En begränsning är att den planerade systemloggningen inte implementerades på grund av tekniska problem under testperioden. Loggarna hade kunnat ge objektiv data om hur ofta systemet användes av personalen, under vilka tidpunkter, om modellen genererade relevanta svar och om systemet faktiskt kunde söka efter korrekt rutin. Avsaknaden av dessa loggar innebär att användningsfrekvensen och svarskvaliteten enbart baseras på deltagarnas egna berättelser. Ur ett vetenskapligt perspektiv hade dessa loggar antingen styrkt eller motbevisat deltagarnas egna påståenden. Även utan denna kvantitativa verifiering ger studiens kvalitativa resultat tillräckligt med insikter för att vägleda framtida utvecklingssteg av systemet.

Testperioden var begränsad till en kortare period vilket innebär att långsiktiga effekter av systemets användning inte kan utvärderas. Frågor kring i vilken utsträckning personalen fortsätter att använda systemet efter studien, om beroendet ökar med tid och om kommunikationen mellan kollegor faktiskt förändras på längre sikt förblir obesvarade.

Det bör även reflekteras över forskarens roll i relation till deltagarna. Eftersom systemet utvecklades och utvärderades inom samma studie finns en risk för bias i hur resultaten tolkas och framställs. Design science-metodiken som Hevner et al. [8] beskriver, ställer krav på en iterativ och kritisk utvärdering av artefakten, studien har försökt uppfylla detta krav genom att inkludera och presentera negativa resultat, kvarstående begränsningar och deltagarnas kritik på samma villkor som de positiva resultaten. De sju krav som Hevner et al. ställer på design science-forskning är bland annat att artefakten ska genomgå en strikt utvärdering och att forskningen ska bidra med ett vetenskapligt bidrag utöver själva produktutvecklingen. Studien har adresserat dessa krav genom att basera systemets design på de identifierade forskningsgapen och utvärdera det i en verklig miljö. Trots detta bör läsaren vara medveten om forskarens roll som kombinerar systemutvecklare och utvärderare.

Trots dessa begränsningar ger studiens metod ett bidrag till forskningen om AI-stöd för restaurangpersonal genom att placera artefaktutvärderingen i den naturliga och rörliga miljö där restaurangarbete faktiskt utförs.

Kapitel 6

Slutsats och framtida forskning

6.1 Slutsats

Diskussionen om hur AI bäst kan integreras i servicearbete har centrerats kring automatisering och ersättning av mänsklig arbetskraft. Denna studie bidrar med ett annat perspektiv, nämligen vad som händer när AI inte ersätter personalen utan finns tillgänglig som ett stöd i de ögonblick då de behöver det som mest. I restaurangbranschen, där personalbrist, stress och rollöverbelastning är välkända utmaningar, får detta stöd en direkt praktisk betydelse, vilket är bristfälligt dokumenterat i tidigare studier.

Resultaten visar att ett LLM-baserat system kan fylla en funktion som realtidsstöd för restaurangpersonal med SOP:er förutsatt att det är utformat på ett sätt som faktiskt passar arbetsmiljön. Det som framstår som den viktigaste insikten är inte teknisk utan organisatorisk då problemet i restaurangmiljön sällan handlar om att informationen saknas utan att den inte är tillgänglig i rätt format vid rätt tidpunkt. Systemet adresserar detta gap och skapar förutsättningar för ett mer självständigt arbetssätt utan att ersätta den mänskliga bedömningen.

Studien bekräftar augmentation som en lämplig interaktionsmodell i servicearbete med höga krav, varierande arbetsuppgifter och snabba beslut. Att AI och människa kompletterar varandra snarare än konkurrerar är inte ett nytt påstående men denna studie bidrar med data från en miljö som skiljer sig från de kontorsmiljöer där diskussionen traditionellt har varit koncentrerad. I en miljö där händerna nästan aldrig är lediga, arbetstempot är högt och marginalen för misstag är liten ställs andra krav på tekniska lösningar än i kontorsarbete.

Ett oförutsett dilemma som identifierades i studien är att hög arbetsbelastning motiverar behovet av augmentation men samtidigt hindrar det faktiska nyttjandet av tekniken under högt arbetstryck. Denna motsägelse visar att systemdesignen inte enbart kan fokusera på gränssnittets arkitektur. Den måste istället anpassas till arbetsflödet på ett sätt som minimerar belastningen för personalen under tidspress.

6.2 Framtida forskning

Under arbetets gång uppstod ett antal frågor som föll utanför ramen av denna studie men som skulle vara värda att följa upp.

Den mest betydelsefulla är frågan om handsfree-interaktion. Samtliga deltagare lyfte fram behovet av ett system som aktiveras med röstkommando utan fysisk kontakt med enheten. Denna begränsning bör prioriteras i framtida studier, även hur ett

system med uppvakningsord för aktivering fungerar i bullriga restaurangmiljöer och om det ökar användningen av artefakten i arbetstoppar. Dessa är frågor som återstår att besvara.

En annan fråga som uppstod handlar om systemets långsiktiga effekt på den informella inlärningskultur som hittas i restaurangmiljön. Kodom-Wiredu et al. [11] visar att den största delen av lärandet i branschen sker genom interaktion mellan kollegor. Om användandet av detta system på sikt leder till minskad kunskapsdelning är en fråga som kräver en långtidsstudie för att besvaras.

Studien genomfördes i en liten familjärt styrd restaurang vilket är en styrka med avseende på djupet men en begränsning vad gäller generaliserbarhet. Framtida forskning bör undersöka om resultaten håller i större verksamheter med mer standardiserad struktur, flerspråkiga miljöer och i kulturer med andra förhållande till teknologi än de som präglade Boca.

Denna studie är ett litet bidrag till en stor fråga, nämligen **hur teknologi kan göra servicearbete mer hållbart för de människor som utför det**? Seyitoglu et al. [16] visar att restaurangbranschen kämpar med personalomsättning, stress och bristande stöd. Om AI-baserade system kan bidra till att minska en del av den bördan, inte genom att ersätta personalen utan genom att finnas där när de behöver det, är den riktning som är värd att fortsätta utforska.

Litteraturförteckning

[1] J. Bashatah and L. Sherry, "Prompt engineering to classify components of standard operating procedure steps using large language model (llm)-based chatbots," in *2024 Integrated Communications, Navigation and Surveillance Conference (ICNS)*, 2024, pp. 1–8. [Online]. Available: https://doi.org/10.1109/ICNS60906.2024.10550703

[2] P. Baxter and S. Jack, "Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers," *Qualitative report*, vol. 13, no. 4, pp. 544–559, 2008. [Online]. Available: https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573

[3] K. Blöcher and R. Alt, "Ai and robotics in the european restaurant sector: Assessing potentials for process innovation in a high-contact service industry," *Electronic markets*, vol. 31, no. 3, pp. 529–551, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s12525-020-00443-2

[4] V. Braun and V. Clarke, "Using thematic analysis in psychology," *Qualitative research in psychology*, vol. 3, no. 2, pp. 77–101, 2006. [Online]. Available: https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

[5] B. M. Bruce Hanington, *The Pocket Universal Methods of Design, Revised and Expanded: 125 Ways to Research Complex Problems, Develop Innovative Ideas, and Design Effective Solutions*, 1st ed. Rockport Publishers, 2021;2022;.

[6] U. Can and M. Kilicalp, "Understanding restaurant frontline employees' role overload, job stress, emotional exhaustion and work alienation," *Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research*, vol. 10, no. 1, pp. 79—-98, 2026. [Online]. Available: https://izlik.org/JA26BS38ZS

[7] B. Csapody, M. Miskolczi, and M. Jászberényi, "Embracing or resisting ai? mapping restaurant managers' views on ai-based front-of-house solutions," *British Food Journal*, pp. 1–21, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1108/BFJ-04-2025-0417

[8] A. R. Hevner, S. T. March, J. Park, and S. Ram, "Design science in information systems research," *MIS Quarterly*, vol. 28, no. 1, pp. 75–105, 2004. [Online]. Available: http://www.jstor.org/stable/25148625

[9] J. Irons, P. Cooper, M. McGrath, S. Tariq, and A. Duenser, "Towards a criteria-based approach to selecting human-ai interaction mode," *Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries*, vol. 35, no. 4, p. e70022, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1002/hfm.70022

[10] M. H. Jarrahi, "Artificial intelligence and the future of work: Human-ai symbiosis in organizational decision making," *Business Horizons*, vol. 61, no. 4,

pp. 577–586, 2018. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007681318300387

[11] J. K. Kodom-Wiredu, A. Coetzer, J. Redmond, and J. Sharafizad, "Informal learning research in hospitality and tourism: A systematic literature review," *Journal of Hospitality and Tourism Management*, vol. 52, pp. 13–28, 2022. [Online]. Available: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1447677022000973

[12] S. Kvale, *Doing interviews*, 1st ed. SAGE, 2007;2008;. [Online]. Available: https://doi.org/10.4135/9781849208963

[13] E. Martinez Marroquin and B. Senadji, "Activity theory as framework for analysis of workplace learning technologies: the case of generative ai conversational agents," *The international journal of information and learning technology*, vol. 42, no. 4, pp. 353–365, 2025. [Online]. Available: https://doi.org/10.1108/IJILT-07-2024-0141

[14] D. M. Ransun, M. C. S. Mangolo, and M. A. Lumare, "Implementation of waiter service standard operating procedures (sop) in improving service effectiveness at boulevard bistro restaurant, lion hotel & plaza manado," *International Journal of Tourism Business Research*, vol. 4, no. 2, pp. 11—-22, 2025. [Online]. Available: https://jurnal.fe.unram.ac.id/index.php/intour/article/view/2506

[15] C. Rawinski and J. Jo, "Harnessing the power of large language models (llms) in crafting employee manuals: A case study of a small local restaurant," *ICHRIE Research Reports*, vol. 9, no. 2, p. 5, 2024. [Online]. Available: https://via.library.depaul.edu/ichrie_rr/vol9/iss2/5

[16] F. Seyitoglu, O. Atsiz, and A. Acar, "The future of restaurant labour: evidence from the u.s. restaurants." *Current Issues in Tourism*, vol. 0, no. 0, pp. 1–18, 2023. [Online]. Available: https://doi.org/10.1080/13683500.2023.2280150

Bilaga A

Observationsguide

Följande observationsguide användes vid de icke-deltagande observationerna under fas 2 och fas 3.

Fokusområden	Ja/Nej	Anteckning
Initiering av system		
Tog personen initiativet att använda systemet självmant eller tvekade?		
Vad var personens intryck vid första kontakt med systemet? (Ansiktsuttryck/kroppsspråk)		
Hur lång tid gick det innan de använde systemet första gången under passet		
Kvalitet		
Verkade personen förstå svaren direkt?		
Upprepade personen frågor en eller flera gånger?		
Synliga tecken på förvirring/frustration?		
Synliga tecken på förståelse/nöjdhet?		
Handling efter svar		
Utförde personen uppgiften korrekt direkt efter att ha fått svar?		
Sökte personen bekräftelse hos kollega/chef trots att de frågat systemet?		
Situation utan systemet		
Frågade personen kollega/chef istället för systemet i en situation där systemet borde kunnat hantera?		
Verkade arbetsstressen påverka om personen använde systemet?		
Uppkom situationer där systemet borde ha används men begränsades pågrund av yttre faktorer?		
Skillnader mellan session 1 och 2		
Verkade personen tryggare/ snabbare i sin användning jämfört i session 1?		
Färre upprepade frågor till systemet jämfört med session 1?		
Färre tillfällen då personen frågade kollega/chef istället för systemet?		

Noterbara förbättringar i hur systemet hanterade frågorna?		



Faculty of Computing, Blekinge Institute of Technology, 371 79 Karlskrona, Sweden